

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

২য় পর্ব সমাপনী ও ৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ২য় পর্ব : আরএসি (২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস্

(বিষয় কোড : ২৭০৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ১৪/১২/২০২৩]

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। প্রকৌশল সামগ্রীর দুটি যান্ত্রিক ধর্ম লেখ।
- ২। এসএস বা স্টেইনলেস স্টিল কী?
- ৩। বালির আয়তন স্ফীতি বলতে কী বুঝায়?
- ৪। কক্ষের ভেতরের শব্দ কী কী মাধ্যমে শোষিত হয়?
- ৫। পোরসিলিন (Porcelain) কী?
- ৬। পেইন্ট বা রঙের উপাদান কয়টি?
- ৭। অগ্নিরোধী সামগ্রী বলতে কী বুঝায়?
- ৮। প্রেশার মোল্ডিং কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল কী?
- ১০। অপটিক্যাল ফাইবার-এর সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সিমেন্টের উপাদানের নাম শতকরা হিসেবে লেখ।
- ১২। পিতল (Brass) ও কাসার (Bronze) মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। অন্তরক সামগ্রী হিসেবে অ্যাজবেস্টস-এর ব্যবহার লেখ।

- ১৪। কাচের ধর্মগুলো আলোচনা কর।
- ১৫। আদর্শ নির্মাণসামগ্রীর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত?
- ১৬। পেইন্ট ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।
- ১৭। দুর্গল বা অগ্নিসহনশীল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৮। প্রকৌশল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালস-এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ২০। শিল্পকারখানায় চুম্বকের ব্যবহার লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে অ্যালুমিনিয়ামের ধর্ম ও ব্যবহার বর্ণনা কর।
- ২২। প্লাস্টিকস্ তৈরির ঢালাইকরণ পদ্ধতি আলোচনা কর।
- ২৩। অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন আলোচনা কর।
- ২৪। প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত সিরামিকের ব্যবহারগুলো লেখ।
- ২৫। আর্দ্র/সিক্ত পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরির প্রবাহ চিত্র দেখাও।
- ২৬। ১ কেজি কুষ্টিয়া বালি আদর্শ চালুনি বিশ্লেষণপূর্বক নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া গেল। নমুনা বালির সূক্ষ্মতার গুণাঙ্ক (FM) নির্ণয় কর।

চালনির নাম্বার	4	8	16	30	50	100	Pan
অবশেষ	0	4	12	76	640	226	42